Plan de Implementación de Economía Circular

Presentación

Cada equipo (3-4 integrantes) formulará un **Plan de Implementación de Economía Circular (EC)** para una empresa o emprendimiento real, propio o cercano, en cinco componentes: ciclo de vida, circularidades, principios, estrategias e indicadores con sistema MRV.

Objetivo de aprendizaje: diagnosticar cómo fluyen materiales, energía y valor en una organización y proponer una ruta medible para pasar de un modelo lineal a uno circular, coherente con el marco colombiano (Estrategia Nacional de Economía Circular, REP) y con los estándares de reporte (GRI, ISSB, VSME).

Modalidad: equipos de 2 a 4 estudiantes. Cada equipo elige una de las dos rutas de trabajo según la información disponible.

Aspecto	Ruta A: empresa con avances	Ruta B: empresa que parte de cero
Perfil	Empresa que publica informe de sostenibilidad, GRI, memoria ESG o reporte integrado	Emprendimiento, pyme o negocio familiar sin reportes formales
Fuente principal	Informe de sostenibilidad de los últimos 2 años, página web, reportes a SUI/IDEAM/ANLA si aplica	Entrevista con el dueño o gerente, visita, facturas de compra, registros de producción y residuos
Punto de partida	Lo que la empresa ya declara: metas, indicadores, programas posconsumo	Línea base que el equipo levanta por primera vez
Énfasis del análisis	Contrastar lo declarado con lo practicado; detectar brechas y proponer el siguiente nivel	Construir el diagnóstico y un plan por etapas, realista para el tamaño del negocio
Riesgo a evitar	Copiar el informe sin análisis crítico	Proponer estrategias costosas o sin datos que las sustenten

Regla para ambas rutas: todo dato lleva su fuente (página del informe, fecha de la entrevista, documento interno, Normas APA). Cuando un dato no exista, se declara como supuesto y se explica cómo se estimó.

1. Diagnostico de Análisis de Ciclo de Vida

El primer entregable es el mapa completo del producto o servicio principal, de la extracción de materias primas al fin de vida, con sus actores, procesos, entradas y salidas en cada fase. No se exige un ACV cuantitativo según ISO 14040/14044; se exige un inventario cualitativo y semicuantitativo bien sustentado.

Paso 1. Definir el alcance

1. Elijan un producto, línea o servicio (el de mayor volumen, ingreso o impacto).
2. Definan la unidad funcional: la función que cumple y en qué cantidad (ej.: "1.000 empaques que protegen 1 kg de café durante 6 meses").

3. Definan los límites del sistema: de la cuna a la puerta (hasta que sale de la empresa) o de la cuna a la tumba (incluye uso y fin de vida). Se recomienda cuna a tumba.

Paso 2. Mapear las fases

Completen una fila por fase. Pueden agregar o fusionar fases según el sector.

Fase	Actores (quién)	Procesos (qué se hace)	Entradas (materiales, agua, energía, insumos)	Salidas (producto, residuos, emisiones, vertimientos)
Extracción y materias primas				
Proveedores y transporte de entrada				
Producción o transformación				
Empaque y distribución				
Uso o consumo				
Fin de vida (recolección, disposición, aprovechamiento)				

Paso 3. Identificar puntos críticos (hotspots)

Marquen las 3 a 5 fases o flujos con mayor peso por volumen, costo, impacto ambiental o riesgo regulatorio. Estos puntos alimentan los componentes 2 y 4.

Preguntas guía

- ¿Qué materiales entran en mayor cantidad y de dónde vienen?
- ¿Qué sale de la empresa que no es producto: residuos, subproductos, emisiones, agua residual?
- ¿Qué pasa con el producto cuando el cliente termina de usarlo?
- ¿Quién tiene el control de cada fase y quién podría cambiarla?

Identificar entradas y salidas de los indicadores GRI 301 (materiales), 302 (energía), 303 (agua), 305 (emisiones) y 306 (residuos) del informe. Señalen qué fases el informe no cubre.

Producto esperado: diagrama de flujo del ciclo de vida (entradas arriba, salidas abajo, actores por fase) + la tabla completa + lista de puntos críticos.

2. Análisis de Circularidades

Este componente mide qué tan circular es hoy el sistema mapeado: qué flujos ya regresan a un ciclo, cuáles se pierden y dónde están las oportunidades. La herramienta base es el Diagrama de Mariposa de la Fundación Ellen MacArthur.

Paso 1. Clasificar los flujos

Ubiquen cada material o flujo del componente 1 en uno de los dos ciclos:

- **Ciclo biológico** (materiales que pueden volver a la biosfera): alimentos, fibras naturales, madera, residuos orgánicos. Rutas: compostaje, digestión anaerobia, biorrefinería, cascada.
- **Ciclo técnico** (materiales que deben circular sin perder calidad): metales, plásticos, vidrio, electrónicos, textiles sintéticos. Rutas: mantener, reutilizar, remanufacturar, reciclar.

Paso 2. Ubicar el estado actual en la mariposa

Para cada flujo indiquen en qué bucle está hoy. Los bucles internos (mantener, compartir, reutilizar) conservan más valor que los externos (reciclar).

Flujo o material	Ciclo (biológico o técnico)	Cantidad aproximada y unidad	Destino actual	Bucle actual	Fuga o pérdida de valor	Oportunidad de bucle más interno
Ej.: cartón de empaque	Técnico	1,2 t/mes	Relleno sanitario	Ninguno (lineal)	Material reciclable perdido	Reutilizar cajas con proveedor; reciclar el resto

Paso 3. Identificar fugas y simbiosis

- **Fugas:** residuos a relleno, vertimientos, emisiones, producto subutilizado, capacidad ociosa, obsolescencia.
- **Simbiosis industrial:** ¿algún residuo de la empresa puede ser insumo de otra organización cercana, o al revés?
- **Actores del cierre de ciclo:** recicladores de oficio y asociaciones, gestores autorizados, programas posconsumo y planes REP (envases y empaques, Resolución 1407 de 2018 y modificaciones).

Producto esperado: Diagrama de Mariposa propio de la empresa con los flujos ubicados, la tabla de circularidades y un párrafo de diagnóstico: qué tan lineal o circular es hoy y por qué.

Ejemplo del análisis esperado

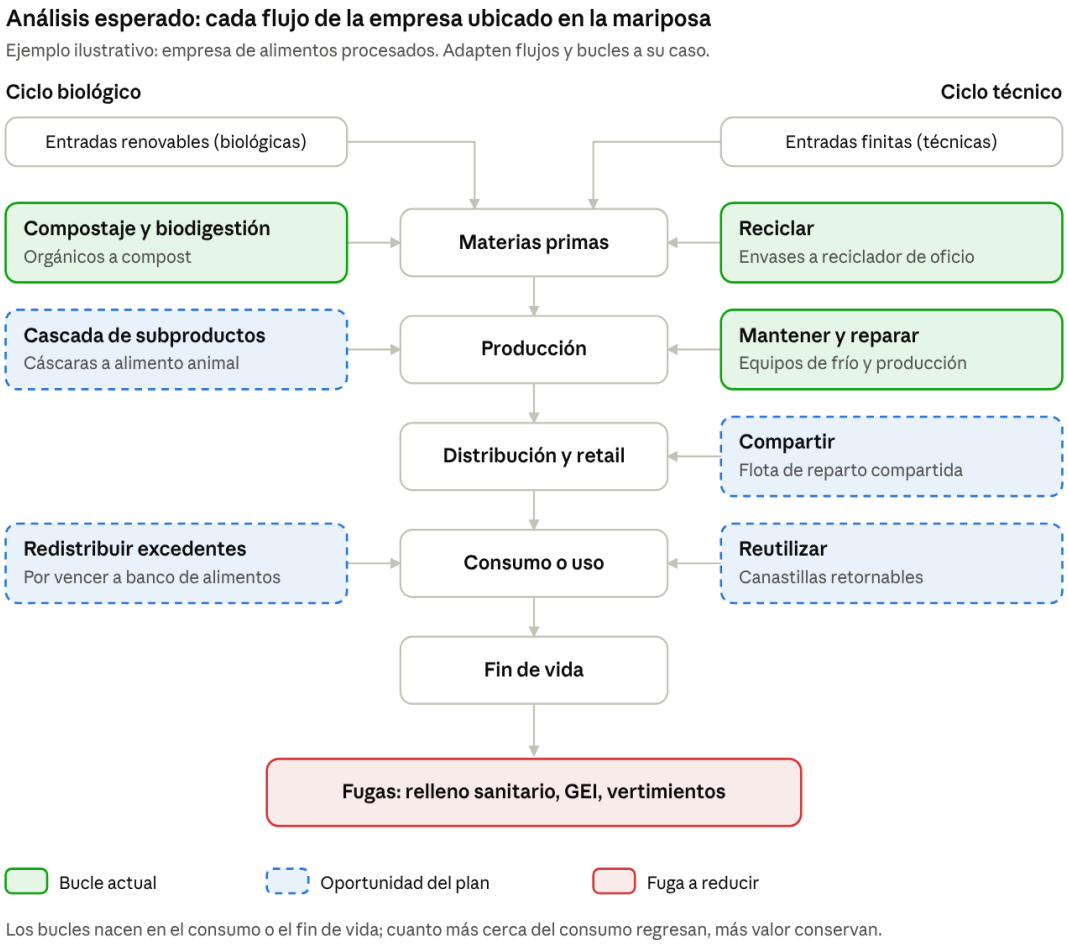


Diagrama de Mariposa aplicado · ejemplo de entrega esperada

El eje central reproduce las fases del componente 1; a la izquierda van los bucles biológicos y a la derecha los técnicos. Cada flujo se ubica en su bucle y se marca si ya existe (línea continua), si es una oportunidad del plan (línea punteada) o si hoy termina como fuga.

3. Principios aplicados

En este componente el equipo evalúa, con evidencia, qué principios de Economía Circular aplica hoy la empresa y en qué grado. Se trabaja con dos marcos complementarios.

Marco 1. Los tres principios de la Fundación Ellen MacArthur

1. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño.
2. Circular productos y materiales en su máximo valor.
3. Regenerar la naturaleza.

Marco 2. La jerarquía de las 9R (de mayor a menor circularidad)

Grupo	R	Significado
Uso y fabricación más inteligentes	R0 Rechazar	Prescindir de un producto o material innecesario
	R1 Repensar	Uso más intensivo: compartir, producto como servicio
	R2 Reducir	Menos materiales y energía por unidad
Extender la vida útil	R3 Reutilizar	Otro usuario usa el producto en buen estado
	R4 Reparar	Mantener y arreglar para su función original
	R5 Restaurar	Renovar y actualizar un producto viejo
	R6 Remanufacturar	Usar partes en un producto nuevo con la misma función
	R7 Reutilizar con otro propósito	Usar el producto o sus partes en otra función
Aplicación útil de materiales	R8 Reciclar	Procesar materiales para obtener la misma o menor calidad
	R9 Recuperar	Incinerar con recuperación de energía

Matriz de evidencia (entregable)

Para cada principio y cada R pertinente, completen:

Principio o R	¿Se aplica? (No / Parcial / Sí)	Fase del ciclo de vida donde ocurre	Nivel de madurez (1 a 5)

Escala de madurez: 1 = no existe; 2 = intención declarada; 3 = piloto o práctica aislada; 4 = práctica sistemática con indicador; 5 = integrado al modelo de negocio con metas y verificación.

Criterio de calidad: una afirmación sin evidencia se califica como nivel 1 o 2. Mencionar "somos sostenibles" o "reciclamos" no basta; se necesita qué, cuánto y desde cuándo.

Ruta A: identifiquen posibles casos de *greenwashing*: principios declarados sin indicador o sin meta.

Ruta B: muchas prácticas existen sin nombre (ej.: vender subproductos, reparar equipos). Nómbrenlas y ubíquenlas en la jerarquía.

4. Estrategias de Economía Circular

El corazón del plan: entre 3 y 5 estrategias priorizadas que cierren las brechas encontradas en los componentes 1 a 3, organizadas en una hoja de ruta con responsables, plazos y recursos.

Paso 1. Generar opciones a partir de los puntos críticos y las fugas. Usen como referencia los cinco modelos de negocio circular:

Modelo	En qué consiste	Ejemplo
Insumos circulares	Sustituir materias primas vírgenes	Empaque con contenido

Modelo	En qué consiste	Ejemplo
	por renovables, recicladas o biodegradables	reciclado certificado
Recuperación de recursos	Convertir residuos y subproductos en insumos	Cascarilla de arroz como combustible o sustrato
Extensión de vida útil	Diseñar para durar, reparar, actualizar o revender	Servicio de mantenimiento y repuestos
Plataformas para compartir	Aumentar la tasa de uso de activos	Alquiler de maquinaria entre productores
Producto como servicio	Vender el desempeño, no la propiedad	Iluminación o uniformes por suscripción

Complementen con estrategias habilitantes: ecodiseño, compras circulares, logística inversa, simbiosis industrial y digitalización (trazabilidad, pasaporte de producto).

Paso 2. Priorizar cada estrategia en una matriz de impacto (ambiental y económico) frente a facilidad de implementación (costo, tecnología, capacidades). Empiecen por las de alto impacto y alta facilidad.

Paso 3. Formular el plan de implementación

Estrategia	R o principio que activa	Fase del ciclo que transforma	Acciones clave	Responsable	Aliados externos	Plazo (corto, mediano, largo)	Beneficio esperado

Paso 4. Analizar viabilidad y riesgos. Para cada estrategia: barreras (técnicas, financieras, culturales, regulatorias), cómo mitigarlas y fuentes de apoyo (incentivos tributarios, líneas de crédito verde, programas de cámaras de comercio, convocatorias públicas).

Ruta A: propongan el siguiente nivel de madurez sobre lo que la empresa ya hace; no repitan programas existentes.

Ruta B: prioricen acciones de bajo costo y retorno rápido para el primer año. Pueden presentar el resultado en un **ecocanvas** (lienzo de modelo de negocio circular).

Producto esperado: matriz de priorización, tabla del plan de implementación y hoja de ruta por horizontes de tiempo.

5. Indicadores de circularidad y sistema MRV

El plan debe poder medirse: cada estrategia del componente 4 necesita al menos un indicador con línea base, meta y un sistema de Medición o Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que diga quién mide, cada cuánto, a qué escala y con qué otras iniciativas se conectan.

Paso 1. Seleccionar indicadores (mínimo 6)

Incluyan indicadores de las cuatro categorías:

Categoría	Indicador sugerido	Fórmula o unidad
Entradas	Contenido de material reciclado o renovable	t recicladas o renovables / t totales × 100
Entradas	Intensidad de agua y energía	m^3 o kWh por unidad producida
Salidas	Tasa de aprovechamiento de residuos	t aprovechadas / t generadas × 100
Salidas	Residuos a relleno sanitario por unidad	kg / unidad producida
Producto	Vida útil o tasa de reutilización	años de uso; % de productos retornados
Económicos	Ingresos por modelos circulares	% de ventas por servicio, reparación o subproductos
Económicos	Ahorro por eficiencia de materiales	COP / año
Integrados	Indicador de Circularidad de Material (MCI) o Circular Transition Indicators (CTI) del WBCSD	Índice 0 a 1; % de circularidad de flujos

Para cada indicador definan: línea base (año y valor estimado), meta (valor y periodicidad)

Paso 2. Diseñar el sistema MRV por fases y tiempos

Fase MRV	Qué se hace	Responsable	Instrumento	Frecuencia
Medición o monitoreo	Registrar datos de entradas, salidas y estrategias	Área operativa	Planillas, básculas, facturas, software, sensores	Diaria o mensual
Reporte interno	Consolidar indicadores y avance frente a metas	Coordinador de sostenibilidad o gerente	Tablero de control	Trimestral
Reporte externo	Comunicar a grupos de interés	Dirección	Informe GRI, VSME o ISSB; reportes REP y ambientales obligatorios	Anual
Verificación	Comprobar que los datos son correctos y comparables	Auditor interno o tercero independiente	Auditoría, certificación (ej.: ISO 14001, Sello Ambiental Colombiano, Empresa B)	Anual o bianual
Ajuste	Revisar metas y estrategias con los resultados	Comité directivo	Ciclo PHVA	Anual

Paso 3. Definir escalas. Indiquen a qué nivel se mide cada indicador: **micro** (producto, proceso, empresa), **meso** (cadena de valor, parque industrial, clúster) o **macro** (municipio, región, país). Expliquen cómo los datos de la empresa alimentan las escalas superiores.

Paso 4. Identificar sinergias. Muestren cómo el sistema se conecta con:

- Metas de la Estrategia Nacional de Economía Circular y de los planes REP.

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (en especial ODS 8, 9, 12 y 13).
- Reportes ya existentes (GRI, inventario de GEI, PGIRS municipal), para no duplicar esfuerzos.
- Co-beneficios: reducción de emisiones, ahorro de costos, empleo, inclusión de recicladores.

Producto esperado: ficha técnica de cada indicador (nombre, fórmula, unidad, línea base, meta, fuente, frecuencia, responsable, escala) y un esquema del ciclo MRV con sus tiempos.

Formato de entrega y evaluación

Se entrega una presentación oral en la última sesión de clase, de máximo 30 minutos por grupo.

Estructura de la presentación

1. Portada: nombre del plan, empresa, integrantes.
2. Contexto de la empresa: sector, tamaño, productos, ubicación, marco regulatorio aplicable.
3. Componente 1: Diagnostico del Análisis de Ciclo de Vida.
4. Componente 2: Análisis de Circularidades.
5. Componente 3: Principios aplicados.
6. Componente 4: Estrategias y plan de implementación.
7. Componente 5: Indicadores y sistema MRV.
8. Conclusiones y limitaciones del análisis.
9. Referencias (normas APA 7) y anexos: entrevistas, fotos, datos, carta de autorización de la empresa.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Peso	Excelente (4.5 a 5.0)	Aceptable (3.5 a 4.4)	Insuficiente (menos de 3.5)
1. Ciclo de vida	15 %	Todas las fases, actores, entradas y salidas con fuente; hotspots justificados	Fases completas con vacíos de datos menores	Fases incompletas o sin entradas y salidas
2. Circularidades	15 %	Mariposa propia, flujos clasificados, fugas cuantificadas	Flujos clasificados con poca cuantificación	Descripción genérica sin flujos de la empresa
3. Principios	10 %	Matriz con evidencia concreta y madurez razonada	Evidencia parcial	Afirmaciones sin evidencia
4. Estrategias y plan (RESOLVE-9R)	25 %	Estrategias priorizadas, viables, con responsables, plazos y costos	Estrategias pertinentes sin plan completo	Lista de ideas sin priorización
5. Indicadores y MRV	20 %	Fichas completas, línea base, metas, fases, escalas y sinergias	Indicadores sin línea base o MRV incompleto	Indicadores genéricos sin sistema

Criterio	Peso	Excelente (4.5 a 5.0)	Aceptable (3.5 a 4.4)	Insuficiente (menos de 3.5)
6. Coherencia y pensamiento crítico	10 %	Hilo claro del diagnóstico a la propuesta; brechas y limitaciones reconocidas	Coherencia parcial	Componentes desconectados
7. Comunicación	5 %	Redacción clara, figuras legibles, APA correcta, presentación fluida	Errores menores	Errores que dificultan la lectura

Fuentes y herramientas recomendadas

- Fundación Ellen MacArthur: Diagrama de Mariposa, principios y casos de estudio (ellenmacarthurfoundation.org).
- WBCSD: Circular Transition Indicators, herramienta gratuita de medición (wbcsd.org).
- Global Reporting Initiative: estándares GRI 301, 302, 303, 305 y 306 (globalreporting.org).
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Estrategia Nacional de Economía Circular y normativa REP (minambiente.gov.co).
- DANE: Informe de Economía Circular, con indicadores nacionales para comparar escalas macro (dane.gov.co).
- Kirchherr, J., Reike, D. y Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221-232 (base de la jerarquía 9R).
- NTC-ISO 14040 y 14044: principios y requisitos del Análisis de Ciclo de Vida.
- ISO 59020:2024: medición y evaluación del desempeño de circularidad.